Activitat 9 — El mapa de la mesura i les Fotomàtiques

Ordenar totes les fórmules de la unitat i fer servir una referència de mida coneguda per mesurar sobre una foto.

Idea clau

Hem après moltes fórmules. Val la pena ordenar-les en un sol lloc i, sobretot, saber **quan fa servir cadascuna**. Després tancarem les **Fotomàtiques** de la Unitat 6: aleshores només anomenàvem les formes; avui les mesurarem.

El mapa de la mesura

Figura	Perímetre (cm, m...)	Àrea (cm^2, m^2...)
Quadrat	$P = 4 \cdot c$	$A = c^2$
Rectangle	$P = 2 \cdot (b + h)$	$A = b \cdot h$
Triangle	$P =$ suma dels tres costats	$A = \dfrac{b \cdot h}{2}$
Paral · lelogram	$P =$ suma dels quatre costats	$A = b \cdot h$
Polígon regular	$P = n \cdot c$	(descomponent-lo)
Cercle	$L = 2 \cdot \pi \cdot r$	$A = \pi \cdot r^2$
Figura composta	suma de la vora	suma i resta de trossos

La pregunta que t'ha de sortir sola: el que em demanen, és una *vora* o una *superfície*? La resposta decideix la fórmula i les unitats.

Mesurar sobre una foto

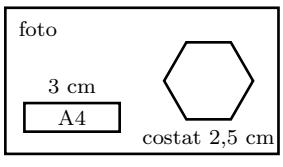
Una foto no diu quant fan les coses: un edifici i una maqueta poden sortir iguals. Per mesurar-hi cal una **referència**: un objecte de mida coneguda que surti a la mateixa foto. Llavors la foto funciona com un plànol a escala (Activitat 4).

Com es fa

1. **Fotografia** la forma amb una referència al costat: un full A4 (el costat llarg fa 29,7 cm, gairebé 30), un regle o una cinta mètrica. Fes la foto **de cara**, com dèiem a la Unitat 6.
2. **Imprimeix** la foto i mesura-hi la referència amb el regle.
3. **Troba l'escala:** quants centímetres reals val 1 cm de la foto.
4. **Mesura** la forma a la foto i passa-ho a mides reals.
5. **Calcula** el perímetre (i, si vols, l'àrea).

Exercici resolt 75 — El perímetre d'una rajola hexagonal

En una foto, el costat llarg d'un full A4 posat a terra fa 3 cm. Una rajola hexagonal regular que hi ha al costat té els costats de 2,5 cm a la foto. Quin perímetre real té la rajola?



Solució. **L'escala.** A la foto, 3 cm són 30 cm reals: 1 cm de la foto val $30 : 3 = 10$ cm reals. **El costat real.** $2{,}5 \cdot 10 = 25$ cm. **El perímetre.** L'hexàgon regular té 6 costats iguals: $P = 6 \cdot 25 = 150$ cm.

Resposta: El perímetre real és de 150 cm, és a dir 1,5 m.

Exercicis per fer

76 Vora o superfície? Per a cada situació, digues què cal calcular i amb quines unitats:

(a) la tanca d'un hort (b) la gespa d'un jardí (c) el marc d'un quadre

(d) el vidre d'una finestra (e) la cinta que envolta un regal (f) la pintura d'una paret

77 En una foto, un regle de 30 cm fa 5 cm. Quants centímetres reals val 1 cm de la foto? Quina escala és, escrita com a $1 : n$?

78 Amb la mateixa foto de l'exercici anterior, un rètol rectangular fa 8 cm per 3 cm. Quines mides reals té? Quin és el seu perímetre?

79 La teva Fotomàtica. Tria una de les fotos que vas fer a la Unitat 6 (o fes-ne una de nova amb una referència al costat) i completa la fitxa del final: escala, mides reals, perímetre i àrea si la forma ho permet.

80 Troba l'error. En Nil mesura la referència a la foto i li surt 4 cm per a un full A4 de 30 cm. Després diu: «una forma que fa 6 cm a la foto, en fa 24 de reals, perquè $6 \cdot 4 = 24$». On s'equivoca? Quina és la mida real?

81 Composta. Una finestra és un rectangle d'1,2 m per 0,9 m amb un semicercle a sobre. Calcula'n l'àrea de vidre i la longitud del marc que l'envolta.

82 Repte. Dues fotos de la mateixa porta: a la primera, la porta fa 10 cm; a la segona, 5 cm. Quina de les dues s'ha fet des de més lluny? A totes dues hi surt el mateix full A4: a la primera fa 1,5 cm. Quant hi fa a la segona? Quant fa la porta de debò?

Fitxa · La meva Fotomàtica, mesurada

Nom: _____ **Què surt a la foto:** _____

1. La referència

Objecte que faig servir: _____ Mida real: _____ cm

Mida a la foto: _____ cm **Escala:** 1 cm de la foto = _____ cm reals

2. La forma

Quina forma és: _____ Quants costats té: _____

Mida	A la foto (cm)	Real (cm)

3. Els càlculs

Perímetre: _____

Àrea (si la forma ho permet): _____

4. És raonable? Compara el resultat amb alguna cosa que coneguis (un pam, un full, una porta):

_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

76 (a) Perímetre, en m. (b) Àrea, en m^2. (c) Perímetre, en cm o m. (d) Àrea, en m^2. (e) Perímetre, en cm. (f) Àrea, en m^2.

77 $30 : 5 = 6$ cm reals per cada cm de la foto. Com que 1 cm de la foto són 6 cm reals, l'escala és $1 : 6$.

78 Mides reals: $8 \cdot 6 = 48$ cm i $3 \cdot 6 = 18$ cm. Perímetre: $2 \cdot (48 + 18) = 132$ cm.

79 Producció pròpia; es comprova amb la fitxa.

80 Ha multiplicat per la mida *a la foto* en lloc de per l'escala. L'escala és $30 : 4 = 7{,}5$, així que $6 \cdot 7{,}5 = 45$ cm reals.

81 Àrea: rectangle $1{,}2 \cdot 0{,}9 = 1{,}08$ m^2; semicercle de radi 0,45 m: $\frac{3{,}14 \cdot 0{,}2025}{2} \approx 0{,}32$ m^2. Total, uns 1,4 m^2. Marc: els tres costats rectes ($0{,}9 + 1{,}2 + 1{,}2 = 3{,}3$ m) més el semicercle ($3{,}14 \cdot 0{,}45 \approx 1{,}41$ m): uns 4,7 m.

82 La segona, perquè la porta hi surt més petita. A la segona l'A4 fa la meitat, 0,75 cm: a la foto tot es redueix per igual. A la primera, 1 cm de la foto val $30 : 1{,}5 = 20$ cm reals, i la porta fa $10 \cdot 20 = 200$ cm $= 2$ m (amb la segona: $30 : 0{,}75 = 40$ i $5 \cdot 40 = 200$ cm).

Notes per al professorat.

- Activitat d'**estructuració**: recull les fórmules de tota la unitat i tanca el projecte de Fotomàtiques que es va obrir a la Unitat 6, que fins ara només era de vocabulari.
- La pregunta «vora o superfície?» de l'exercici 76 val per si sola la sessió: és el que discrimina de debò a l'examen i a la vida.
- **Per fer-ho a classe sense impressora:** es pot mesurar sobre la pantalla, o fer servir una foto projectada i mesurada a la pissarra. El mètode és el mateix.
- L'error de l'exercici 80 és el mateix que a les escales (Activitat 4): confondre la mida de la referència amb el factor d'escala.
- Si alguna foto de la Unitat 6 es va fer de biaix, aquí es veurà: les mides no quadraran. És una bona ocasió per recuperar el consell de fer les fotos de cara.